

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ

Цель работы. Исследование переходных процессов в линейных системах второго порядка и ознакомление с аналитическим методом построения областей устойчивости линейных динамических систем.

Методические рекомендации. До начала работы студенты должны получить от преподавателя вариант задания. Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

Теоретические сведения. При исследовании движений линейных динамических систем принято различать свободную и вынужденную составляющие. Свободная составляющая описывает движение системы при отсутствии воздействия на систему со стороны окружающей среды (автономной системы) и обусловлено ее состоянием в начальный момент времени. Вынужденная составляющая представляет собой реакцию системы на входное воздействие и не зависит от ее начального состояния.

Рассмотрим систему второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = bg, \quad y(0) = y_0, \dot{y}(0) = \dot{y}_0 \quad (5.1)$$

где $g = g(t)$ - входное воздействие, $y = y(t)$ — выход системы, a_1, a_0, b - параметры системы. Переменные состояния рассматриваемой системы могут быть определены как $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$. Тогда система уравнений вход-состояние-выход принимает вид:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -a_0x_1 - a_1x_2 + bg, \\ y = x_1, \end{cases} \quad (5.2)$$

с начальными условиями $x_{10} = x_1(0) = y_0$, $x_{20} = x_2(0) = \dot{y}_0$. Структурная схема, соответствующая уравнениям (5.2) приведена на рис. 5.1.

Примером такой системы является тело массой m (рис. 5.2), которое подвешено на пружине и может совершать вертикальные движения. При условии, что сила трения пропорциональна скорости движения тела, а сила, с которой действует пружина на тело, пропорциональна его смещению y относительно положения равновесия, движение такой системы описывается дифференциальным уравнением:

$$m\ddot{y} + l\dot{y} + ky = F,$$

где l — коэффициент трения, k — коэффициент жесткости пружины, F — внешняя сила, приложенная к телу. Полагая $a_1 = \frac{l}{m}$, $a_0 = \frac{k}{m}$, $b = \frac{1}{m}$, получим уравнение (5.1).

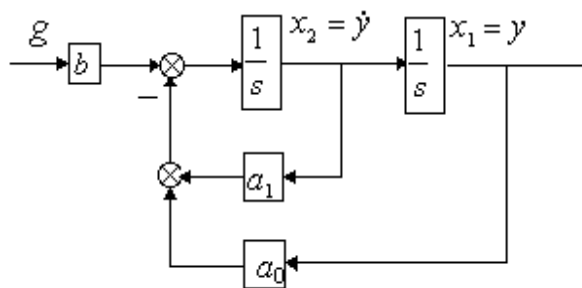


Рис. 5.1. Структурная схема

Движение рассматриваемой динамической системы описывается решением $y(t)$ дифференциального уравнения (5.1) и содержит две составляющие

$$y(t) = y_{св}(t) + y_{в}(t),$$

где $y_{св}(t)$ и $y_{в}(t)$ — соответственно свободная и вынужденная составляющая движения. Свободная составляющая $y_{св}(t)$ находится как частное решение однородного дифференциального уравнения

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (5.3)$$

с начальными условиями $y_{св}(0) = y_0, \dot{y}_{св}(0) = \dot{y}_0$. Вынужденная составляющая $y_{в}(t)$ находится как частное решение неоднородного дифференциального уравнения (5.1) при нулевых начальных условиях $y_{в}(0) = \dot{y}_{в}(0) = 0$. Таким образом, исследование рассматриваемых процессов сводится к изучению свойств решений дифференциальных уравнений (5.1) и (5.3).

Для интегрирования дифференциального уравнения (5.3) надо найти корни характеристического уравнения

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0. \quad (5.4)$$

Если корни λ_1, λ_2 характеристического уравнения вещественны и различны, то решение дифференциального уравнения (5.3) есть

$$y_{св}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad (5.5)$$

где постоянные C_1, C_2 определяются по начальным условиям. Если $\lambda_1 = \lambda_2$, то

$$y_{св}(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda_1 t} \quad (5.6)$$

Когда корни характеристического уравнения (5.4) комплексные $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\omega$, решение дифференциального уравнения (5.3)

$$y_{св}(t) = A e^{\alpha t} \sin(\omega t + \varphi), \quad (5.7)$$

где постоянные A, φ определяются по начальным условиям.

При $a_1 = 0$ корни характеристического уравнения (5.3) чисто мнимые $\lambda_{1,2} = \pm j\omega$ и выражение (5.7) будет иметь вид

$$y_{св}(t) = A \sin(\omega t + \varphi). \quad (5.8)$$

Соотнося приведенные выше формулы для свободной составляющей движения с параметрами l, k механической системы (рис. 5.2), можно сделать следующий вывод. При увеличении коэффициента трения l и фиксированном значении коэффициента жесткости пружины k характер свободной составляющей изменяется от гармоническо-

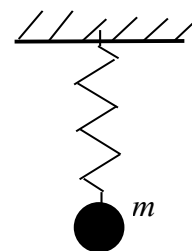


Рис.5.2. Механическая система

го незатухающего (5.8) (при $l = 0$) до колебательного затухающего (5.7) (при $0 < l^2 < 4km$). При дальнейшем увеличении коэффициента трения характер свободной составляющей принимает монотонный затухающий характер (5.4).

Рассмотрим на примере поиск свободной составляющей системы с параметрами $a_1 = 2$, $a_0 = 1$ и начальными условиями $y_{св}(0) = 1$, $\dot{y}_{св}(0) = 0$. В этом случае корни характеристического уравнения: $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$. Свободную составляющую ищем в виде (5.6) и, следовательно, при $t = 0$ имеем: $y_{св}(0) = C_1 = 1$, $\dot{y}_{св}(0) = -C_1 + C_2 = 0$. Таким образом, $C_1 = C_2 = 1$ и $y_{св}(t) = (1 + t)e^{-t}$.

Для исследования свободного движения динамических систем часто оказывается удобным изобразить его на плоскости в Декартовой прямоугольной системе координат Ox_1x_2 . Координаты $x_1 = y$ и $x_2 = \dot{y}$ в этом случае называют *фазовыми координатами*, а плоскость Ox_1x_2 - *фазовой плоскостью*. В каждом частном случае движения системы (5.3) при $t = t_0$ состояние системы изображается на фазовой плоскости точкой с фиксированными координатами $x_1 = y(t_0)$, $x_2 = \dot{y}(t_0)$. При изменении времени t изображающая точка перемещается по фазовой плоскости, прочерчивая на ней линию, называемую *фазовой траекторией*. Совокупность фазовых траекторий системы (5.3) образует *фазовый портрет*.

Вынужденная составляющая $y_e(t)$ движения системы есть решение неоднородного уравнения (5.1) при нулевых начальных условиях. Установившейся реакцией на заданное воздействие $g(t)$ называют, такую функцию $y_y(t)$, что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t) - y_y(t)| = 0$$

Одним из основных требований к системам автоматического управления является *устойчивость*. В соответствии с корневым критерием устойчивости, для того чтобы система управления была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни ее характеристического уравнения имели отрицательную вещественную часть, т.е. $\operatorname{Re} \lambda_i < 0$.

Под *областью устойчивости в пространстве параметров* понимается множество значений параметров, при которых система является асимптотически устойчивой. Под *областью неустойчивости*, соответственно, понимается множество значений параметров, при которых система является неустойчивой. Области устойчивости и неустойчивости отделены друг от друга так называемыми *границами устойчивости*, т.е. множествами значений параметров, при которых система является устойчивой по Ляпунову. Пример графического представления границы устойчивости на плоскости двух параметров ξ_1 и ξ_2 приведен на рис.5.3.

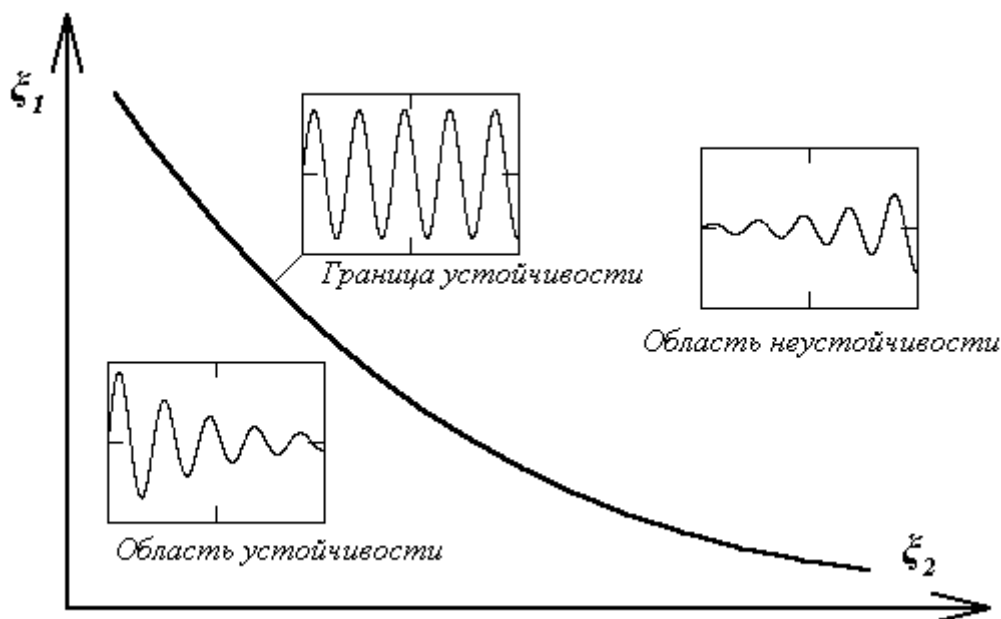


Рис.5.3 Пример границы устойчивости на плоскости двух параметров ξ_1 и ξ_2

В работе исследуется линейная система третьего порядка, структурная схема которой представлена на рис.5.4. Подобная структурная схема является типичной для широкого класса электромеханических объектов управления. Система имеет три параметра — постоянные времени T_1 , T_2 и коэффициент передачи K .

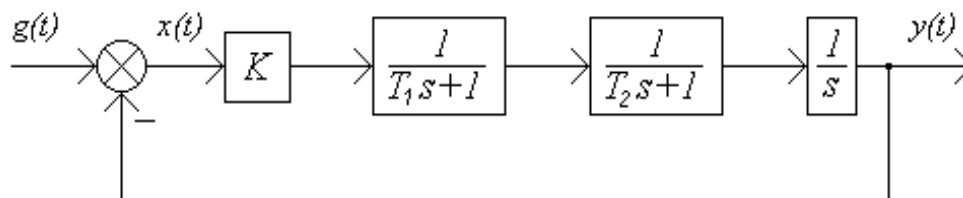


Рис.5.4. Структурная схема линейной системы третьего порядка

Для некоторых видов воздействий, т.е. некоторых функций $g(t)$, удастся указать очень простые способы вычисления установившейся реакции системы при условии, что система устойчива. Так реакция системы на воздействие

$$g(t) = \sum_{k=0}^n A_k t^k,$$

где n - любое неотрицательное целое число, есть

$$y_y(t) = \sum_{k=0}^n C_k t^k,$$

а на воздействие

$$g(t) = \sum_{k=0}^n [A_k \cos(k\omega t) + B_k \sin(k\omega t)]$$

есть

$$y_y(t) = \sum_{k=0}^n [C_k \cos(k\omega t) + D_k \sin(k\omega t)].$$

Неизвестные постоянные C_k, D_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$), участвующие в определении установившейся реакции, определяются из условия обращения уравнения (5.1) в тождество при подстановке в него соответствующего воздействия и реакции. Проиллюстрируем сказанное на примере. Пусть требуется определить установившуюся реакцию системы с параметрами $a_1 = 3$, $a_0 = 2$, $b = 2$ на воздействие $g(t) = 2 \cos(t)$. В этом случае, корни характеристического уравнения: $\lambda_1 = -1 < 0$, $\lambda_2 = -2 < 0$. Установившуюся реакцию ищем в виде $y_y(t) = C_0 + C_1 \cos(t) + D_1 \sin(t)$. После подстановки функций $y_y(t)$, $g(t)$ в уравнение (5.1) и группировки подобных членов, получим

$$2C_0 + (C_1 + 3D_1 - 4)\cos(t) + (D_1 - 3C_1)\sin(t) = 0.$$

Для выполнения последнего равенства необходимо, чтобы постоянные C_0, C_1, D_1 удовлетворяли системе линейных уравнений

$$\begin{cases} C_1 + 3D_1 = 4, \\ D_1 - 3C_1 = 0, \\ 2C_0 = 0. \end{cases}$$

Решая эту систему, найдем $C_0 = 0, C_1 = 0.4, D_1 = 1.2$. Таким образом, установившаяся реакция системы будет иметь вид

$$y_y(t) = 0.4 \cos(t) + 1.2 \sin(t).$$

Порядок выполнения работы

1. Свободная и вынужденная составляющая

1.1 Для каждого из вариантов (Табл. 5.1) задано по шесть наборов значений корней λ_1, λ_2 характеристического уравнения (5.4) и начальных условий $y(0) = y_0, \dot{y}(0) = \dot{y}_0$. Вычислить коэффициенты a_1, a_0 и найти аналитическое выражение для свободной составляющей $y_{св}(t)$. Результаты вычислений занести в табл. 5.2. Осуществить моделирование свободного движения системы при $t \geq 0$ с соответствующими заданной функции $y_{св}(t)$ параметрами a_1, a_0 и начальными условиями $y(0), \dot{y}(0)$. На экран монитора выводить графики $y(t), \dot{y}(t)$.

1.2 Для 2-го, 3-го и 4-го набора значений корней λ_1, λ_2 и начальных условий $y(0) = y_0, \dot{y}(0) = \dot{y}_0$ (Табл. 5.1) экспериментально построить фазовые траектории автономной системы. На экран монитора выводить зависимости $\dot{y}(y)$

1.3 Для каждого входного воздействия $g(t)$ осуществить моделирование вынужденного движения системы при $t \geq 0$ с начальными условиями $y_0 = -1; 0; 1$ и

$\dot{y}_0 = 0$. Параметры системы и входные воздействия приведены в Табл. 5.3. На экран монитора выводить графики $y(t), g(t)$.

2. Область устойчивости

2.1 Собрать схему моделирования (см. рис. 5.4), установив значение постоянных времени T_1 и T_2 согласно первому набору корней λ_1, λ_2 (см. табл. 5.1).

2.2 Определите аналитически границу устойчивости в пространстве параметров K и T_1 для системы, изображенной. с использованием критерия Гурвица. Привести графическое изображение границы устойчивости на плоскости двух параметров K и T_1 и определить область устойчивости системы.

2.3 Определите аналитически границу устойчивости в пространстве параметров K и T_2 для системы, изображенной. с использованием критерия Гурвица. Привести графическое изображение границы устойчивости на плоскости двух параметров K и T_2 и определить область устойчивости системы.

Содержание отчета

1. Математическая модель исследуемой динамической системы и соответствующая ей схема моделирования.

2. Результаты расчетов (Табл. 5.2).

3. Результаты вычислительных экспериментов (шесть графиков свободного движения, три графика фазовых траекторий и девять графиков вынужденного движения системы).

4. Аналитически рассчитанные границы устойчивости, представленные в виде зависимостей $K(T_1)$ и $K(T_2)$.

5. Графическое изображение границ устойчивости на плоскостях двух параметров (K, T_1) и (K, T_2) областей устойчивости системы.

6. Листинги аналитических расчетов и графических представлений.

7. Выводы.

Вопросы к защите лабораторной работы

1. Как связаны знаки вещественных частей корней характеристического уравнения и коэффициентов?

2. Какими должны быть корни характеристического уравнения, чтобы свободная составляющая движения системы с течением времени стремилась к нулю?

3. Какими должны быть корни характеристического уравнения, чтобы свободная составляющая движения системы подчинялась гармоническому закону?

4. Определите корни характеристического уравнения, если свободная составляющая движения системы равна $e^{2t} \sin(2t)$.

5. Определите установившуюся реакцию системы $\ddot{y} + 2\dot{y} + 1y = 3f$, если $f(t) = 2t$.

6. Дайте определение устойчивости систем автоматического управления.

7. Как определить свойства устойчивости линейной стационарной системы по корням ее характеристического уравнения?

8. Определите свойства устойчивости линейной стационарной системы с характеристическим полиномом $D(s) = s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$, если все коэффициенты полинома положительны и, дополнительно, $a_1a_2 < a_0$.

Таблица 5.1

Варианты начальных условий и корней характеристического уравнения

Вариант	Номер эксперимента											
	1		2		3		4		5		6	
	Начальные условия											
	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$
	1	0	1	0	1	0	0.05	0	0.05	0	0	0.1
	Корни характеристического уравнения											
	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2
1	-1	-1	-0.5+j3	-0.5-j3	j3	-j3	0.5+j3	0.5-j3	1	1	-0.1	0.1
2	-1	-1.5	-0.6+j4	-0.6-j4	j4	-j4	0.6+j4	0.6-j4	1	1.5	-0.2	0.2
3	-1	-2	-0.7+j5	-0.7-j5	j5	-j5	0.7+j5	0.7-j5	1	2	-0.3	0.3
4	-2	-1.5	-0.8+j6	-0.8-j6	j6	-j6	0.8+j6	0.8-j6	2	1.5	-0.4	0.4
5	-2	-2	-0.9+j7	-0.9-j7	j7	-j7	0.9+j7	0.9-j7	2	2	-0.5	0.5
6	-2.5	-2.5	-1+j8	-1-j8	j8	-j8	1+j8	1-j8	2.5	2.5	-0.6	0.6
7	-3	-1	-1.1+j9	-1.1-j9	j9	-j9	1.1+j9	1.1-j9	3	1	-0.7	0.7
8	-3	-1.5	-1.2+j10	-1.2-j10	j10	-j10	1.2+j10	1.2-j10	3	1.5	-0.8	0.8
9	-3	-2	-1.3+j11	-1.3-j11	j11	-j11	1.3+j11	1.3-j11	3	2	-0.9	0.9
10	-3	-3	-1.4+j12	-1.4-j12	j12	-j12	1.4+j12	1.4-j12	3	3	-1	1
11	-4	-3	-1.6+j13	-1.6-j13	j13	-j13	1.6+j13	1.6-j13	4	3	-1.2	1.2
12	-4	-4	-1.7+j14	-1.7-j14	j14	-j14	1.7+j14	1.7-j14	4	4	-1.3	1.3

Таблица 5.2

Результаты вычислений

№	Корни		Параметры системы		Начальные условия		Свободная составляющая $y_{св}(t)$
	λ_1	λ_2	a_0	a_1	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	
1							
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
6							

Таблица 5.3

Варианты параметров системы и входного воздействия

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_0	4	1	4	4	3	1	4	1	4	4	3	1
a_1	2	2	3	4	3	3	2	2	3	4	3	3
b	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
$g_1(t)$	1	1.5	2	2.5	2	2.5	1	1.5	2	2.5	1	1.5
$g_2(t)$	$0.5t$	$0.4t$	$0.8t$	$0.6t$	$0.8t$	$0.6t$	$0.5t$	$0.4t$	$0.8t$	$0.6t$	$0.5t$	$0.4t$
$g_3(t)$	$\sin(2t)$	$\cos(2t)$	$\sin(3t)$	$\cos(t)$	$\sin(3t)$	$\cos(t)$	$\sin(2t)$	$\cos(2t)$	$\sin(3t)$	$\cos(t)$	$\sin(2t)$	$\cos(2t)$